CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.4 — **15 puan**

Dönen bir tabla (klinostat) üzerine yerleştirilen bir saksı bitkisine tek yönden sürekli ışık verilmektedir.

Bitki sürekli döndürüldüğü için gövdede yönelme görülmemesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: Bitki döndürüldüğü için gövdenin her tarafı eşit sürede ışık alır; oksin hormonu her tarafa homojen dağılır ve bitki dik olarak büyümeye devam eder.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

Koku reseptörlerinin diğer duyu reseptörlerinden farklı olan özgün hücresel yapısını belirtiniz.

Cevap: Koku reseptörleri özelleşmiş epitel hücresi değil, bizzat dendritleri mukusa uzanan ve aksonu doğrudan koku soğanına bağlanan gerçek 'bipolar nöronlar'dır.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.6 — **15 puan**

Yassı solucanlarda (örneğin planarya) ilk kez baş bölgesinde sinir hücrelerinin toplanmasıyla 'sefalizasyon' (başlaşma) görülür.

İp merdiven sinir sisteminin yapısını ve sefalizasyonun canlıya avantajını açıklayınız.

Cevap: Başta iki sinir düğümü (gangliyon) ve vücut boyunca uzanan iki sinir kordonu enine bağlarla merdiven gibi birleşir. Sefalizasyon uyarılara daha hızlı, yönlendirilmiş ve lokal tepki vermeyi sağlar.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.6 — **15 puan**

Halkalı solucanlar ve eklem bacaklılarda her vücut segmentinde bir çift sinir düğümü (gangliyon) bulunur.

Bu gangliyonların segmentlerin yerel kontrolündeki rolünü belirtiniz.

Cevap: Her segmentteki gangliyon o segmente ait kasların ve duyu yapılarının yerel refleks kontrolünü sağlar; beyin zarar görse bile segmentler hareket kabiliyetini koruyabilir.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **10 puan**

İmpuls iletimi sırasında nöronda gerçekleşen polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon evrelerinde Na^+ ve K^+ iyonlarının hareketini açıklayınız.

Cevap: Polarizasyon: Na^+-K^+ pompasıyla hücre dışı (+), hücre içi (-) tutulur (dinlenme hali).
Depolarizasyon: Na^+ kapıları açılır, içeri yoğun Na^+ girer ve hücre içi (+) olur (aksiyon potansiyeli).
Repolarizasyon: K^+ kapıları açılır, hücre dışına K^+ çıkarak zar potansiyeli yeniden dışı (+), içi (-) yapar.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.8 — **10 puan**

Eline iğne batan bir insanın önce elini hızla çekip ardından acıyı hissetmesinin sinir iletimi açısından sebebini açıklayınız.

Cevap: Refleks yayı omurilik düzeyinde kısa yoldan tamamlandığı için el anında çekilir.
Aynı anda impuls ara nöron üzerinden beyin kabuğundaki duyu merkezine de gönderilir; bu yol daha uzun ve sinaps sayısı fazla olduğu için acı el çekildikten sonra idrak edilir.

7 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **10 puan**

Çizgili kasların kemiklere bağlandığı lifli bağ dokudan oluşan sağlam yapılara ne ad verilir?

Cevap: Kasları kemiklere bağlayan bu yapılara ‘tendon’ (kiriş) denir.

8 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **10 puan**

Vücuttaki üç kas doku çeşidini (çizgili kas, düz kas, kalp kası) çekirdek sayıları ve çalışma şekilleri yönünden karşılaştırınız.

Cevap: Çizgili kas: Çok çekirdekli, bantlaşma gösterir, istemli ve hızlı çalışır, çabuk yorulur.
Düz kas: Tek çekirdekli (mekik şekilli), bantlaşma yok, istemsiz ve yavaş çalışır, yorulmaz.
Kalp kası: 1-2 çekirdekli, dallanmış ve bantlaşma gösterir, istemsiz ve ritmik çalışır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....